

# APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR PARA O 1º ANO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 20/08/2025

## MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

*Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?*

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja  $x$  o número de filhos e  $y$  o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se  $x$  é o número de filhos, então o número de seus irmãos será  $x - 1$ . Se  $y$  é o número de filhas, então o número de suas irmãs será  $y - 1$ . Assim, cada filho tem  $x - 1$  irmãos e  $y$  irmãs e cada filha tem  $y - 1$  irmãs e  $x$  irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas ( $x$  e  $y$ ) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA**. Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

## LÓGICA MATEMÁTICA

## CONJUNTOS NUMÉRICOS

### Diagrama de Venn

1. (ENEM 2020) Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são:

- Tipo A: apenas o antígeno A está presente;
- Tipo B: apenas o antígeno B está presente;
- Tipo AB: ambos os antígenos estão presentes;
- Tipo O: nenhum dos antígenos está presente.

Disponível em: <http://saude.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2012 (adaptado).

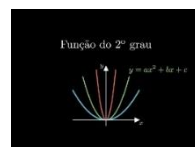
Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente.

Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a

- a) 30.
- b) 60.
- c) 70.
- d) 90.
- e) 100.

## FUNÇÃO AFIM

## FUNÇÃO QUADRÁTICA



[Ponto Matemático]

[Função do 2º grau](#)

(13:28, YouTube, 16/Out/2024)

2. Mostre que os zeros de uma função quadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  é dado por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

onde  $a \neq 0$ .

3. Escreva a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = 2x^2 - 10x + 12$$

na sua forma fatorada.

4. Mostre que as coordenadas do vértice  $V$  de uma parábola  $y = ax^2 + bx + c$ , com  $a \neq 0$  são dadas por

$$x_v = \frac{-b}{2a} \text{ e } y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

ou seja,

$$V = \left( \frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a} \right).$$

## FUNÇÕES COMPOSTAS

5. (Unicamp 2025) Sejam  $f(x) = x - 2$  e  $g(x) = x^2 - 4x$  funções reais. A quantidade de números  $x \in \mathbb{Z}$  que satisfazem a inequação  $g(f(x)) < 0$  é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

## PROGRESSÃO ARITMÉTICA

6. (UFC-CE) O conjunto formado pelos números naturais cuja divisão por 5 deixa resto 2 forma uma progressão aritmética de razão igual a

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

7. Calcule a soma dos 150 primeiros números pares positivos.

8. A soma dos inteiros positivos menores que 1000 e não divisíveis por 6 é igual a

- a) 499500
- b) 83166
- c) 416334
- d) 166
- e) 166534

## PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

9. (PUC-RJ, 2013) A sequência  $(2, x, y, 8)$  representa uma progressão geométrica.

O produto  $xy$  vale:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14
- e) 16

10. Utilizando conceitos de Progressão Geométrica, mostre que  $0,99999 \dots = 1$ .

11. (PUC-RJ 2015) O resultado da adição indicada

$$0,001 + 0,000001 + 0,000000001 + \dots$$

é

- a)  $\frac{1}{9}$
- b)  $\frac{1}{10}$
- c)  $\frac{1}{99}$
- d)  $\frac{1}{100}$
- e)  $\frac{1}{999}$

12. (EsPCEX) Os números  $a$ ,  $b$  e  $c$  determinam, nessa ordem, uma progressão aritmética (PA) de razão  $r$  ( $r \neq 0$ ). Na ordem  $b$ ,  $a$ ,  $c$ , determinam uma progressão geométrica (PG). Então, a razão da PG é

- a)  $-3$
- b)  $-2$
- c)  $-1$
- d) 1
- e) 2

## SISTEMAS NUMÉRICOS POSICIONAIS

13. Convertendo o número  $836_{(10)}$  para o sistema binário obtemos

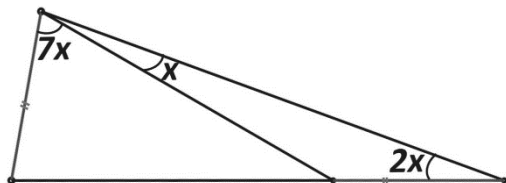
- a) 1000101100
- b) 1010100011
- c) 1101000100
- d) 1100101100

## GEOMETRIA PLANA

### POLÍGONOS

### TRIÂNGULOS

14. No triângulo da figura a seguir,  $\overline{AB} \equiv \overline{EC}$ , ou seja,  $AB = EC$ . Determine o valor do ângulo  $x$  e assinale a alternativa correta.



- a)  $5^\circ$
- b)  $10^\circ$
- c)  $20^\circ$
- d)  $30^\circ$

### TEOREMA DE TALES

### TRIÂNGULOS (CONT.)

### Teorema da Bissetriz

## ESTATÍSTICA

### Média Aritmética

A média aritmética populacional é definida como

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

### MEDIDAS DE DISPERSÃO



[Professora Noemi Matemática]

### VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO | Estatística Descritiva

(9:01, YouTube, 14/Out/2021)

### Variância

A variância descreve a dispersão dos dados em relação à média.

A **variância populacional** é dada por

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

A **variância amostral** é dada por

$$s^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^2}{N - 1} = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

### Desvio Padrão

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância.

O **desvio padrão populacional** é dado por

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

O **desvio padrão amostral** é dado por

$$s = \sqrt{\frac{1}{N - 1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

### MÉDIA, MODA E MEDIANA

Média, moda e mediana são medidas de tendência central que resumem um conjunto de dados.

A **média** é a soma dos valores dividida pela quantidade deles.

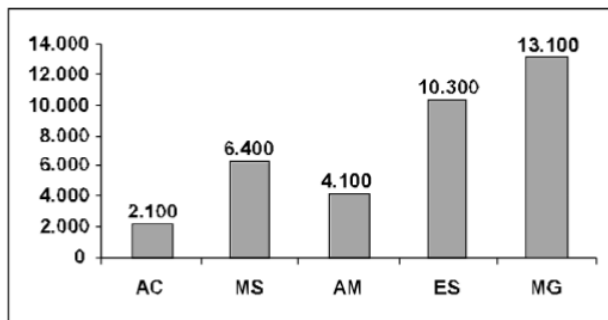
A **moda** é o valor que aparece com mais frequência.

A **mediana** é o valor central de um conjunto de dados ordenado. Se a quantidade de dados for ímpar, haverá apenas um único valor central. Se a quantidade de dados for par, haverá dois valores centrais, e a mediana será a média deles.

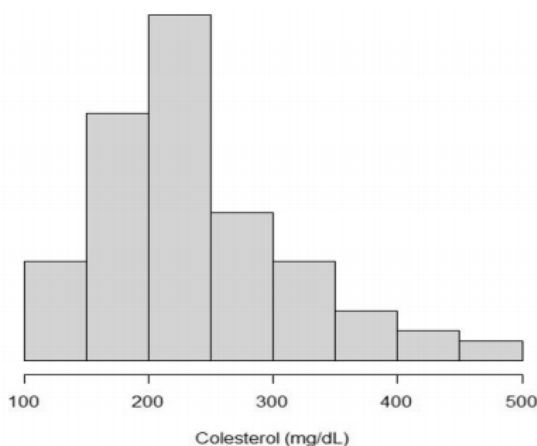
### Histogramas

Um **histograma** é um gráfico de barras que representa a distribuição de frequência de dados numéricos, onde a base de cada barra indica uma classe (ou intervalo) e a altura da barra representa a frequência (a quantidade de dados) dentro daquela classe

15. (CESPE/PRF 2004, *adap.*) O gráfico a seguir ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2001. Com base nessas informações, determine a média aritmética de acidentes de trânsito nos cinco estados citados.



16. (FUNDEP/UFMG 2021) O histograma a seguir apresenta a distribuição do nível de colesterol para uma amostra de pacientes de um hipotético hospital.



Nesta distribuição, valores da média, da moda e da mediana são tais que

- a) moda < média < mediana.
- b) moda < mediana < média.
- c) média < moda < mediana.
- d) mediana < média < moda.

|                 |
|-----------------|
| <b>GABARITO</b> |
|-----------------|

|    |   |                                                           |                                                                                   |
|----|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | C |                                                           |                                                                                   |
| 5  | B | $g(f(x)) < 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x^2 - 8x + 12 < 0$ |  |
| 12 |   |                                                           |  |
| 14 | B |                                                           |                                                                                   |